东北大学秦皇岛分校《高等数学》2021-2022第一学期期末试卷

一 选择题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分，每小题只有一项符合要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内）

1、设函数 $f(x)=\begin{cases}x^k\sin\dfrac{1}{x}, x\neq 0\\ 0, \quad x=0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处下列叙述错误的是（　　）

A. $k>0$ 时连续　　B. $k>1$ 时连续不可导　　C. $k>1$ 时可导　D. $k>2$ 时导函数连续

2、设 e^{-2x} 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $f'(x)=$（　　）

A. $-8e^{-2x}$　　B. $-4e^{-2x}$　　C. $4e^{-2x}$　　D. $2e^{-2x}$

3、若 $f(x)$ 在点 a 的领域内有定义，且 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=2$，则下列结论正确的是（　　）

A. $f(x)$ 在点 a 的领域内单调增加　　B. $f(x)$ 在点 a 的领域内单调减少

C. $f(a)$ 为函数 $f(x)$ 的极大值　　D. $f(a)$ 为函数 $f(x)$ 的极小值

4、已知 $\int_1^x f(t^2)dt=x^3$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sin x}=$（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 0

5、若积分 $\int_e^{+\infty}\dfrac{dx}{x(\ln x)^k}$ 收敛，则 k 满足（　　）

A. k<1　　B. k>1　　C. k=0　　D. k=e

6、微分方程 $(x^2+y^2)dx+2xydy=0$ 的通解为（　　）

A. $\dfrac{x^3}{3}+xy^2=C$　　B. $\dfrac{x^3}{2}+xy^2=C$　　C. $x^3+xy^2=C$　　D. $\dfrac{x^3}{3}-xy^2=C$

二 填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分，把答案填在题中横线上）

1、$\int_{-3}^{3}\left(x+\sqrt{9-x^2}\right)dx=$_____.

2、函数 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{e}+1$ 在 $(0,+\infty)$ 内零点的个数是_____个。

3、若 $f'(e^x)=1+x$，则 $f(x)=$_____.

4、微分方程 $dy-2xy^2dx=0$ 满足条件 $y(1)=-1$ 的特解为_____.

5、设参数方程$\begin{cases} x=t^2+2t \\ y=\ln(1+t) \end{cases}$，则曲线$y=y(x)$在$x=3$处切线的斜率为_____.

6、反常积分$\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}}=$_____.

三 计算题（本题共 6 小题，每小题 6 分，满分 36 分，应写出演算过程及相应文字说明）

1 求$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}(1+t)e^t dt}{x\ln(1+x)}$.

2 求$\int_1^3 f(x-2)dx$，其中$f(x)=\begin{cases} 1+x^2, x<0 \\ e^{-x}, x\geq 0 \end{cases}$.

3 求不定积分$\int e^{2\sqrt{x}}dx$.

4 计算$\lim\limits_{x\to 0}(1-2x)^{\frac{3}{\sin x}}$.

5、设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{y}+xy=e$ 所确定，求 dy.

6、已知 $2x\int_0^1 f(x)dx+f(x)=\ln(1+x^2)$，求 $\int_0^1 f(x)dx$.

四 综合题（本题 8 分，应写出具体解题过程）

在曲线 $y=x^2\ (x\geq 0)$ 上某点 A 处作一切线，使之与曲线以及 x 轴所围图形的面积为 $\frac{1}{12}$，试求：（1）切点 A 的坐标；（2）过切点 A 的切线方程；（3）由上述所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积。

五 证明题（本题共 2 小题，每小题 4 分，满分 8 分）

1、证明：若 $f(x)$ 为连续的奇函数，则 $\int_0^x f(t)dt$ 是偶函数。

2、设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内可导，且有 $f(2)=5f(0)$。试证明：在 $(0,2)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $(1+\xi^2)f'(\xi)=2\xi f(\xi)$.